

RAPPORT DE PROJET FIL ROUGE

Pour l'obtention de certificat

Formation : DATA ANALYST

Transition Énergétique et Énergies Renouvelables

**Réalisé par :
TAHRI SOUAD**

**Encadré par :
Yassine Ammami**

Soutenu le : 8 Avril 2026

Table des matières

Liste des acronymes

1 Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet	
1.2 Problématique Métier	
1.3 Objectifs du projet	

2 Technologies et Outils utilisés

2.1 Gestion de projet	
2.1 Gestion de projet	
2.2 Documentation	
2.3 Gestion des versions	
2.4 Développement et traitement des données	
2.5 Visualisation des données	

3 Sources de données

3.1 Présentation générale	
3.2 Description des datasets	
3.3 Format et structure des données	

4. Analyse Exploratoire des Données (EDA)

4.1 Objectif de l'EDA	
4.2 Dataset: Energy Mix	
4.3 Dataset: CO2 Emissions	
4.4 Dataset: GDP	

4.5 Dataset: Population

4.6 Dataset: Access to Electricity

4.7 Synthèse de l'EDA

5. Nettoyage et Préparation des données

5.1 Objectif du nettoyage

5.2 Nettoyage du dataset Energy Mix

5.3 Nettoyage du dataset CO2 Emissions

5.4 Nettoyage du dataset GDP

5.5 Nettoyage du dataset Population

5.6 Nettoyage du dataset Access to Electricity

5.7 Synthèse du nettoyage

6. Modélisation des données (Power BI)

5.1 Objectif du nettoyage

5.2 Nettoyage du dataset Energy Mix

5.3 Nettoyage du dataset CO2 Emissions

5.4 Nettoyage du dataset GDP

5.5 Nettoyage du dataset Population

5.6 Nettoyage du dataset Access to Electricity

5.7 Synthèse du nettoyage

7. Indicateurs clés (KPI) et Mesures DAX

7.1 Définition

7.2 Analyse du mix énergétique

7.4 Indicateurs économiques

7.5 Indicateurs sociaux

7.6 Rôle des indicateurs dans l'analyse

Liste des acronymes

acronym	Signification
CO2	Dioxyde de carbone
PIB	Produit Intérieur Brut
EDA	Analyse Exploratoire des Données (Exploratory Data Analysis)
CSV	Comma-Separated Values (format de fichier de données)
DAX	Data Analysis Expressions
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur clé de performance)
BI	Business Intelligence
TWh	TéraWatt-heure
ISO	International Organization for Standardization
OWID	Our World in Data
VS Code	Visual Studio Code

Résumé

Ce projet porte sur l'analyse de la transition énergétique à l'échelle mondiale sur la période 1990-2023, en mettant en relation les dimensions énergétiques, environnementales, économiques et sociales.

L'objectif principal est de comprendre comment les pays évoluent en matière de consommation énergétique, d'émissions de CO₂, de croissance économique et d'accès à l'électricité, tout en identifiant les disparités existantes entre les différentes régions du monde.

Pour ce faire, plusieurs jeux de données issus de sources fiables ont été exploités, nettoyés et préparés à l'aide de Python (pandas). Les données ont ensuite été intégrées dans Power BI afin de construire un modèle de données structuré et de développer des indicateurs clés (KPI) permettant une analyse approfondie.

Les résultats obtenus mettent en évidence une domination persistante des énergies fossiles, une progression progressive des énergies renouvelables, ainsi qu'une corrélation entre développement économique et consommation énergétique. Par ailleurs, des inégalités importantes en matière d'accès à l'électricité ont été observées.

Ce travail aboutit à la création de tableaux de bord interactifs facilitant l'analyse et la prise de décision, tout en proposant des pistes de réflexion pour accompagner la transition énergétique vers un modèle plus durable et équitable.

Mots-clés : Transition énergétique, Énergies renouvelables, Énergies fossiles, Émissions de CO₂, Produit Intérieur Brut (PIB), Accès à l'électricité, Analyse de données. Power BI, KPI, DAX

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Face aux défis environnementaux actuels, notamment le réchauffement climatique et l'épuisement progressif des ressources naturelles, la question de l'énergie est devenue un enjeu mondial majeur. Les pays doivent aujourd'hui répondre à une double exigence : assurer leur développement économique tout en réduisant leur impact environnemental.

Dans ce contexte, la transition énergétique vers des sources plus propres, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, constitue une priorité stratégique. Cependant, cette transition reste inégale selon les régions du monde, en raison de facteurs économiques, démographiques et technologiques.

Par ailleurs, l'accès à l'électricité demeure un défi dans plusieurs pays en développement, ce qui accentue les inégalités sociales et freine la croissance économique.

Ce projet s'inscrit dans cette problématique globale en proposant une analyse des relations entre consommation énergétique, émissions de CO₂, croissance économique et accès à l'électricité, sur la période 1990-2023.

1.2 Problématique

Malgré les efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique, les énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) continuent de dominer le mix énergétique mondial et restent les principales sources d'émissions de CO₂.

Dans le même temps, certaines nations parviennent à développer des modèles plus durables en intégrant davantage d'énergies renouvelables, tout en maintenant une croissance économique stable.

Dès lors, la problématique centrale de ce projet est la suivante :

Comment les facteurs économiques et démographiques influencent-ils la transition énergétique des pays, et dans quelle mesure est-il possible de concilier développement économique, accès à l'énergie et réduction des émissions de CO₂ ?

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est d'analyser de manière globale et comparative les dynamiques énergétiques, environnementales et économiques à l'échelle mondiale

Pour répondre à cette problématique, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- **Analyser le mix énergétique mondial** en identifiant la part des énergies renouvelables et des énergies fossiles.
- **Étudier les émissions de CO2** afin de déterminer les principales sources de pollution et les pays les plus émetteurs.
- **Évaluer l'accès à l'électricité** pour mesurer les inégalités énergétiques entre les pays.
- **Examiner la relation entre le PIB et la consommation énergétique** afin d'identifier les modèles de croissance.
- **Mettre en évidence les corrélations** entre développement économique, population, énergie et impact environnemental.

L'ensemble de ces analyses vise à fournir une vision claire et structurée de la situation énergétique mondiale, ainsi qu'à identifier les tendances et les enjeux majeurs de la transition énergétique.

2. Technologies et Outils utilisés

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, plusieurs outils et technologies ont été mobilisés afin d'assurer une gestion efficace du travail, un traitement rigoureux des données et une visualisation claire des résultats.

2.1 Gestion de projet

La gestion du projet a été réalisée à l'aide de Jira, en adoptant la méthodologie **Scrum**.

Cette approche agile a permis de :

- Organiser le travail sous forme de sprints
- Suivre l'avancement des tâches de manière structurée
- Prioriser les objectifs du projet
- Améliorer la productivité et la coordination



2.2 Documentation

La documentation du projet a été assurée via Confluence.

Cet outil a permis de :

- Centraliser toutes les informations du projet
- Documenter les étapes (EDA, nettoyage, modélisation)
- Garder une trace des décisions prises
- Faciliter la compréhension globale du projet



2.3 Gestion des versions

Le versioning du projet a été effectué à l'aide de GitHub.

Cet outil a été utilisé pour :

- Sauvegarder le code source
- Suivre les modifications du projet
- Organiser les fichiers (scripts, données, documentation)
- Assurer la collaboration et la traçabilité



2.4 Développement et traitement des données

Le traitement des données a été réalisé en utilisant Visual Studio Code comme environnement de développement.

Le langage principal utilisé est Python, reconnu pour sa puissance dans l'analyse de données.

La bibliothèque principale utilisée est pandas, qui a permis de :

- Charger les fichiers CSV
- Nettoyer et transformer les données
- Gérer les valeurs manquantes
- Restructurer les datasets (format Wide vers Long)
- Préparer les données pour leur utilisation dans Power BI



2.5 Visualisation des données

La visualisation et l'analyse interactive ont été réalisées avec Power BI Desktop.

Cet outil a permis de :

- Créer un modèle de données structuré (schéma en étoile)
- Établir des relations entre les tables
- Développer des indicateurs (mesures DAX)
- Concevoir des tableaux de bord interactifs
- Analyser les tendances énergétiques et environnementales



3. Sources de données

3.1 Présentation générale

Dans le cadre de ce projet, l'analyse repose sur l'exploitation de cinq jeux de données complémentaires, collectés au format CSV à partir de plateformes reconnues.

Ces datasets couvrent différents aspects liés à l'énergie, à l'environnement, à l'économie et au développement humain. Leur combinaison permet d'obtenir une vision globale et cohérente de la situation énergétique mondiale sur la période 1990-2023.

Les données utilisées proviennent principalement de deux sources fiables :

- Our World in Data
- World Bank

3.2 Description des datasets

1. Energy Mix

Ce dataset contient des informations sur la consommation énergétique par source pour chaque pays.

Il inclut notamment :

- Les énergies fossiles : pétrole, gaz, charbon
- Les énergies renouvelables : solaire, éolien, hydraulique
- L'énergie nucléaire

Ce fichier est utilisé pour analyser :

- La structure du mix énergétique
- La part des énergies renouvelables vs fossiles

2. CO2 Emissions

Ce dataset regroupe les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone (CO2).

Les principales variables utilisées sont :

- Émissions totales de CO2
- Émissions par habitant
- Émissions par source (charbon, gaz, pétrole)

Il permet d'évaluer l'impact environnemental des activités énergétiques.

3. GDP (Produit Intérieur Brut)

Ce dataset fournit des informations économiques sur la richesse des pays.

Après transformation, il contient :

- Le PIB par pays

- Le PIB par année

Il est utilisé pour analyser :

- La croissance économique
- La relation entre richesse et consommation énergétique

4. Population

Ce dataset présente l'évolution de la population mondiale par pays.

Il permet de :

- Analyser la croissance démographique
- Calculer des indicateurs par habitant (ex : CO2 par habitant)

5. Access to Electricity

Ce dataset mesure le pourcentage de la population ayant accès à l'électricité.

Il est utilisé pour :

- Analyser les inégalités d'accès à l'énergie
- Évaluer le niveau de développement des pays

3.3 Format et structure des données

L'ensemble des datasets utilisés dans ce projet est au format **CSV (Comma-Separated Values)**.

Après traitement avec Python :

- Les données ont été nettoyées
- Les formats ont été harmonisés
- Certains datasets ont été transformés du format **Wide** vers **Long**

Cette préparation permet :

- Une intégration facile dans Power BI
- Une meilleure cohérence entre les tables
- Des analyses croisées fiables

4. Analyse Exploratoire des Données (EDA)

4.1 Objectif de l'EDA

L'analyse exploratoire des données (EDA) constitue une étape essentielle permettant de comprendre la structure des datasets, d'évaluer leur qualité et d'identifier les éventuelles anomalies avant le traitement.

Dans ce projet, l'EDA a permis de :

- Analyser la distribution des données
- Détecter les valeurs manquantes
- Identifier les incohérences
- Comprendre les tendances globales

4.2 Dataset : Energy Mix

L'analyse du dataset Energy Mix montre qu'il contient des données détaillées sur la consommation énergétique par source pour plusieurs pays et sur une longue période.

Principales observations :

- Domination des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) dans la majorité des pays
- Présence importante de valeurs nulles pour les énergies renouvelables dans les années anciennes
- Croissance progressive des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien
- Présence d'agrégats régionaux nécessitant un filtrage

4.3 Dataset : CO2 Emissions

Ce dataset se caractérise par un volume important de données et une grande richesse en variables.

Observations principales :

- Forte disparité des émissions entre les pays
- Prédominance du charbon et du pétrole comme sources majeures de CO2
- Présence de nombreuses valeurs manquantes dans certaines variables
- Données plus fiables et complètes pour les années récentes

4.4 Dataset : GDP

Le dataset du PIB présente une structure particulière en format large (une colonne par année).

Observations :

- Nécessité de transformation vers un format long pour l'analyse
- Amélioration progressive de la disponibilité des données au fil du temps
- Présence d'agrégats économiques (régions, groupes de pays)

4.5 Dataset : Population

Les données démographiques sont globalement complètes et fiables.

Observations :

- Croissance continue de la population mondiale
- Faible présence de valeurs manquantes
- Présence d'agrégats régionaux similaires à ceux du GDP

4.6 Dataset : Access to Electricity

Ce dataset présente des spécificités importantes liées à la disponibilité des données.

Observations :

- Absence totale de données avant 1990
- Amélioration progressive de l'accès à l'électricité dans le monde
- Fortes disparités entre pays développés et en développement

4.7 Synthèse de l'EDA

L'analyse exploratoire a permis de mettre en évidence plusieurs points clés :

- Les datasets contiennent des **valeurs manquantes importantes** nécessitant un traitement
- La présence d'**agrégats régionaux** doit être corrigée pour garantir la cohérence
- Les formats de données sont **hétérogènes** (Wide vs Long)
- La période d'analyse doit être **harmonisée (1990-2023)**

Ces constats ont orienté les étapes de nettoyage et de préparation des données afin de garantir des analyses fiables et cohérentes.

5. Nettoyage et Préparation des données

5.1 Objectif du nettoyage

Le nettoyage et la préparation des données constituent une étape essentielle dans le processus d'analyse. L'objectif principal est de transformer des données brutes en données exploitables, cohérentes et prêtes à être utilisées dans Power BI.

Dans ce projet, cette étape a permis de :

- Harmoniser les formats des datasets
- Supprimer les données non pertinentes (agrégats régionaux)
- Traiter les valeurs manquantes
- Restructurer certains fichiers pour faciliter l'analyse

5.2 Nettoyage du dataset Energy Mix

Les principales actions réalisées sont :

- Renommage des colonnes pour assurer la cohérence avec les autres datasets
- Suppression des lignes sans code pays (agrégats)
- Remplacement des valeurs manquantes par 0 pour les sources d'énergie
- Vérification des types de données

Résultat :

Un dataset propre contenant uniquement des pays avec des données complètes sur les différentes sources d'énergie.

5.3 Nettoyage du dataset CO2 Emissions

Les étapes de nettoyage incluent :

- Sélection des variables pertinentes pour l'analyse
- Harmonisation des noms de colonnes (Country, Code, Year)
- Suppression des entités sans code ISO
- Remplacement des valeurs manquantes par 0 pour les émissions

Résultat :

Un dataset simplifié et centré sur les indicateurs clés liés aux émissions de CO2.

5.4 Nettoyage du dataset GDP

Le dataset GDP nécessitait une transformation structurelle importante.

Actions réalisées :

- Transformation du format **Wide vers Long**
- Conversion de la variable Year en format numérique
- Suppression des lignes sans valeur de PIB
- Harmonisation des noms de colonnes

Résultat :

Un dataset structuré avec une ligne par pays et par année, prêt pour les jointures.

5.5 Nettoyage du dataset Population

Les étapes sont similaires à celles du GDP :

- Transformation du format Wide vers Long
- Standardisation des colonnes
- Suppression des valeurs manquantes
- Conversion du type de données

Résultat :

Un dataset démographique fiable et exploitable pour les analyses par habitant.

5.6 Nettoyage du dataset Access to Electricity

Les principales transformations sont :

- conversion du dataset en format Long
- suppression des valeurs manquantes
- filtrage des années avant 1990 (données inexistantes)
- harmonisation des noms de colonnes

Résultat :

Un dataset cohérent contenant uniquement des données fiables sur l'accès à l'électricité.

5.7 Synthèse du nettoyage

À l'issue de cette étape :

- Tous les datasets ont été **standardisés** (Country, Code, Year)
- Les données ont été **nettoyées et allégées**
- Les formats ont été **uniformisés**
- La période d'analyse a été **alignée (1990-2023)**

Ces transformations ont permis d'obtenir une base de données fiable et cohérente, facilitant la modélisation et l'analyse dans Power BI.

6. Modélisation des données (Power BI)

6.1 Importation des données

Après la phase de nettoyage réalisée avec Python, les datasets ont été exportés au format CSV et importés dans Power BI Desktop.

Les fichiers utilisés sont :

- energy_mix_clean.csv
- co2_clean.csv
- gdp_clean.csv
- population_clean.csv
- electricity_clean.csv

L'importation a été effectuée via l'option **Get Data → Text/CSV**, en chargeant chaque fichier comme une table indépendante.

Une vérification initiale a été réalisée afin de s'assurer de :

- La cohérence des colonnes
- La compatibilité des types de données
- La présence des variables clés (Country, Code, Year)

6.2 Préparation des données dans Power Query

Une phase complémentaire de préparation a été effectuée dans Power Query pour améliorer la qualité des données avant la modélisation.

Les principales transformations réalisées sont :

- Correction des types de données (texte, nombre, entier)
- Harmonisation des formats numériques
- Filtrage de la période d'étude (1990-2023)
- Nettoyage des codes pays (suppression des espaces et caractères inutiles)
- Suppression des entités non pertinentes restantes

Certaines tables ont été dupliquées par référence afin de créer des versions optimisées pour l'analyse (tables de faits).

6.3 Organisation des tables

Afin de structurer le modèle de données, les tables ont été organisées en deux catégories principales :

Tables de faits

Elles contiennent les données quantitatives analysées :

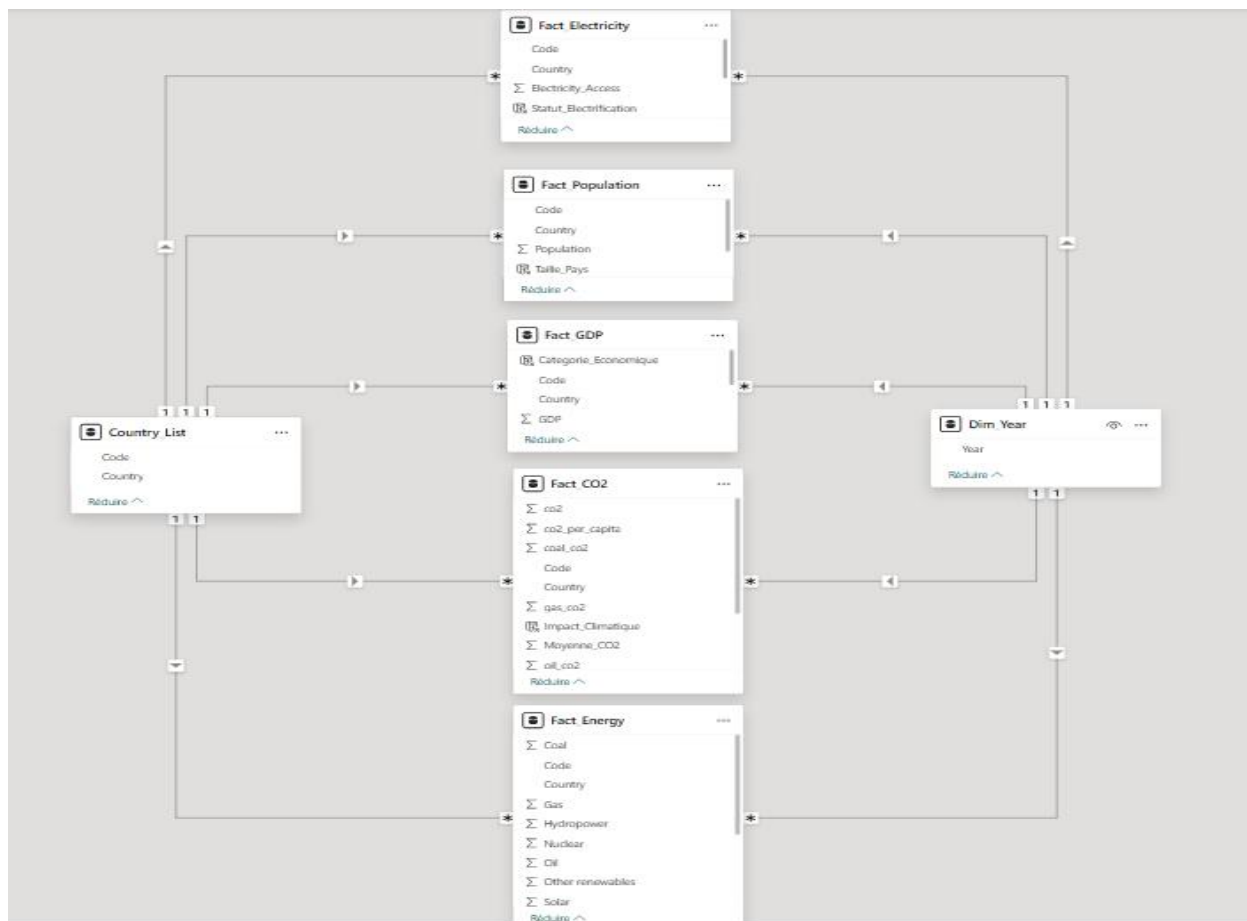
- Fact_Energy : consommation d'énergie par source
- Fact_CO2 : émissions de CO2
- Fact_GDP : données économiques (PIB)
- Fact_Population : données démographiques
- Fact_Electricity : accès à l'électricité

Tables de dimensions

Elles permettent de filtrer et structurer l'analyse :

- Dim_Country (List_Country) : liste unique des pays avec leurs codes
- Dim_Year : table temporelle contenant les années

6.4 Modèle en étoile (Star Schema)



Le modèle de données adopté est un **schéma en étoile (Star Schema)**.

Dans cette structure :

- Les tables de faits sont placées au centre
- Les tables de dimensions sont reliées autour
- Chaque table de faits est connectée aux dimensions via :
 - Le code pays (Code)
 - L'année (Year)

Ce modèle permet :

- Une meilleure performance des analyses
- Une simplification des relations
- Une grande flexibilité dans la création des visualisations

6.5 Relations entre les tables

Les relations établies dans le modèle sont de type **un-à-plusieurs (1:N)** :

- Un pays dans la table Dim_Country correspond à plusieurs enregistrements dans les tables de faits
- Une année dans Dim_Year correspond à plusieurs observations

Le filtrage est configuré en **direction unique**, ce qui permet :

- De filtrer les données par pays ou par année
- De garantir la cohérence des analyses entre les différents indicateurs

6.6 Avantages du modèle

La mise en place de ce modèle présente plusieurs avantages :

- Permet de croiser efficacement plusieurs dimensions (énergie, économie, population, environnement)
- Facilite la construction d'indicateurs fiables (KPI)
- Améliore les performances globales dans Power BI
- Simplifie la création de tableaux de bord interactifs et dynamiques

7. Indicateurs clés (KPI) et Mesures DAX

7.1 Définition

Dans Power BI, les **mesures DAX** (Data Analysis Expressions) sont des formules utilisées pour effectuer des calculs dynamiques sur les données.

Les **KPI (Key Performance Indicators)** représentent les indicateurs clés affichés dans les tableaux de bord, permettant de suivre la performance et d'interpréter les résultats de manière visuelle.

Dans ce projet, plusieurs mesures ont été créées afin d'analyser la transition énergétique, l'impact environnemental et les aspects socio-économiques.

7.2 Analyse du mix énergétique

Part des énergies renouvelables (%)

Cette mesure permet de calculer la proportion des énergies renouvelables dans la consommation totale.

Énergies incluses :

- Solaire
- Éolien
- Hydraulique
- Nucléaire
- Autres renouvelables

Objectif :
Évaluer le niveau de transition énergétique des pays.

Part des énergies fossiles (%)

Cette mesure calcule la dépendance aux énergies fossiles :

- Charbon
- Gaz
- Pétrole

Objectif :
Identifier les pays fortement dépendants des sources polluantes.

Consommation totale d'énergie

Cette mesure représente la somme de toutes les sources d'énergie.

Objectif :
Servir de base pour les analyses de corrélation avec les émissions de CO2.

7.3 Indicateurs environnementaux

Émissions totales de CO2

Mesure du volume total de CO2 émis par pays.

Objectif :
Identifier les principaux pays pollueurs.

CO2 par habitant

Cette mesure permet de normaliser les émissions en fonction de la population.

Objectif :
Comparer les pays de manière plus équitable.

7.4 Indicateurs économiques

PIB moyen

Mesure de la richesse économique moyenne.

Objectif :

Analyser le lien entre développement économique et consommation énergétique.

7.5 Indicateurs sociaux

Population sans accès à l'électricité

Cette mesure estime le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité.

Objectif :

Mettre en évidence les inégalités énergétiques dans le monde.

Pays en situation critique (accès < 50%)

Cette mesure identifie les pays où moins de 50% de la population a accès à l'électricité.

Objectif :

Repérer les zones nécessitant des interventions prioritaires.

7.6 Rôle des indicateurs dans l'analyse

L'ensemble de ces KPI permet de :

- Analyser la transition énergétique à l'échelle mondiale
- Comprendre les relations entre énergie, économie et environnement
- Comparer les performances des pays
- Identifier les tendances et les déséquilibres

Ces indicateurs constituent la base des visualisations développées dans Power BI.

8. Visualisation des données (Dashboards)

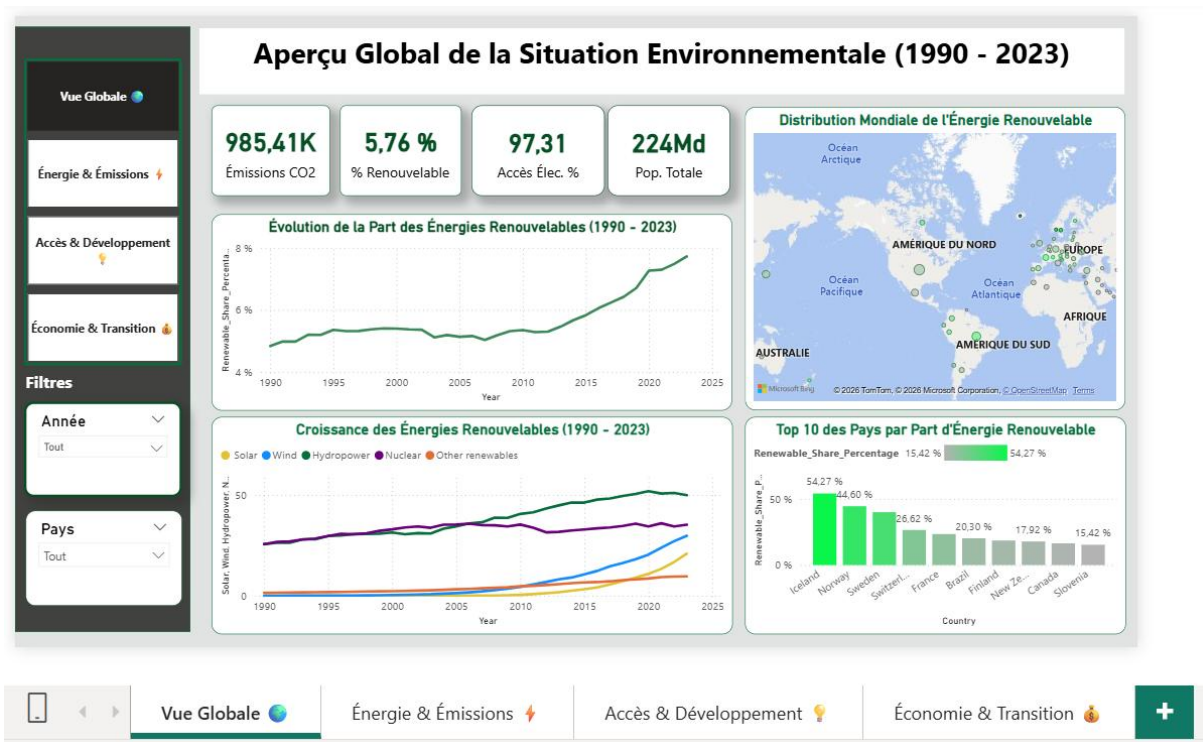
8.1 Objectif des visualisations

La visualisation des données constitue une étape essentielle permettant de transformer les données analysées en informations compréhensibles et exploitables.

Dans ce projet, les tableaux de bord ont été conçus dans Power BI afin de :

- Faciliter l'interprétation des indicateurs
- Mettre en évidence les tendances globales
- Comparer les performances des pays
- Fournir une vision synthétique et interactive des résultats

8.2 Dashboard 1 : Vue globale



Ce tableau de bord offre une vue d'ensemble de la situation énergétique et environnementale mondiale.

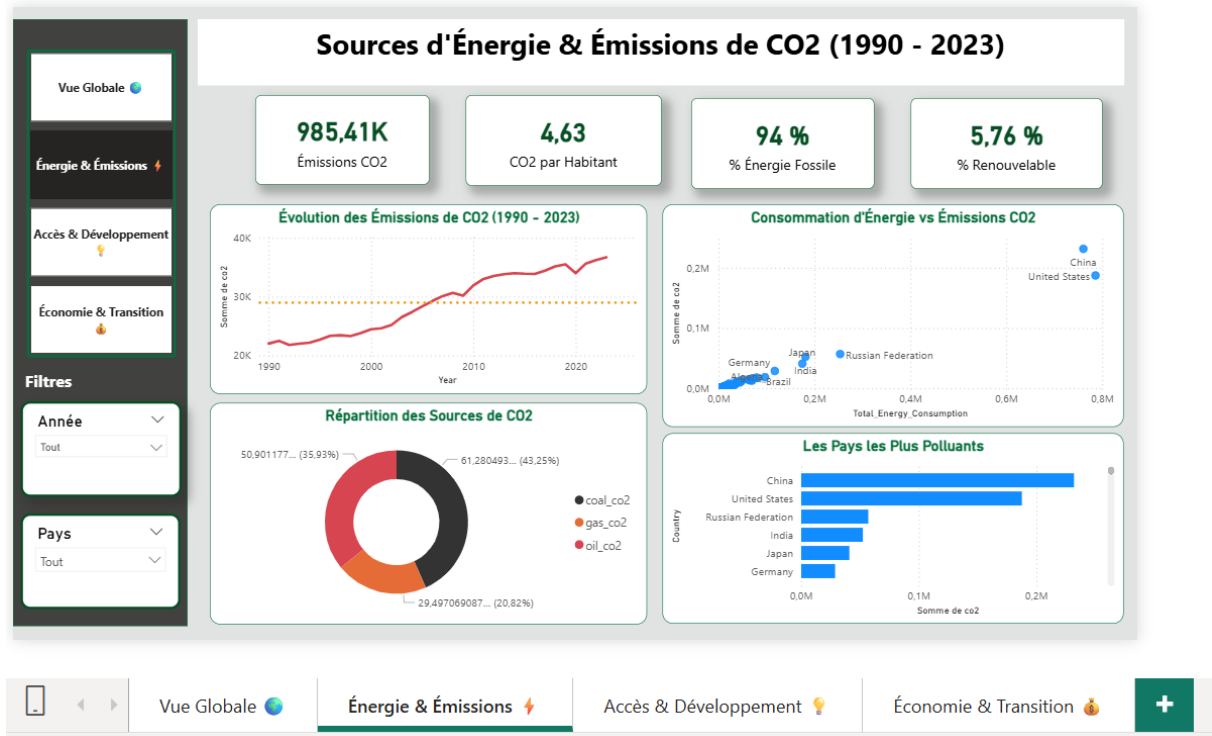
Principaux éléments :

- Indicateurs clés (part des énergies renouvelables, émissions de CO2, accès à l'électricité)
- Évolution temporelle des énergies renouvelables
- Visualisation globale par pays

Objectif :

Donner une vision synthétique de l'état actuel et de son évolution.

8.3 Dashboard 2 : Énergie et émissions de CO2



Ce Dashboard met en relation la consommation énergétique et les émissions de CO2.

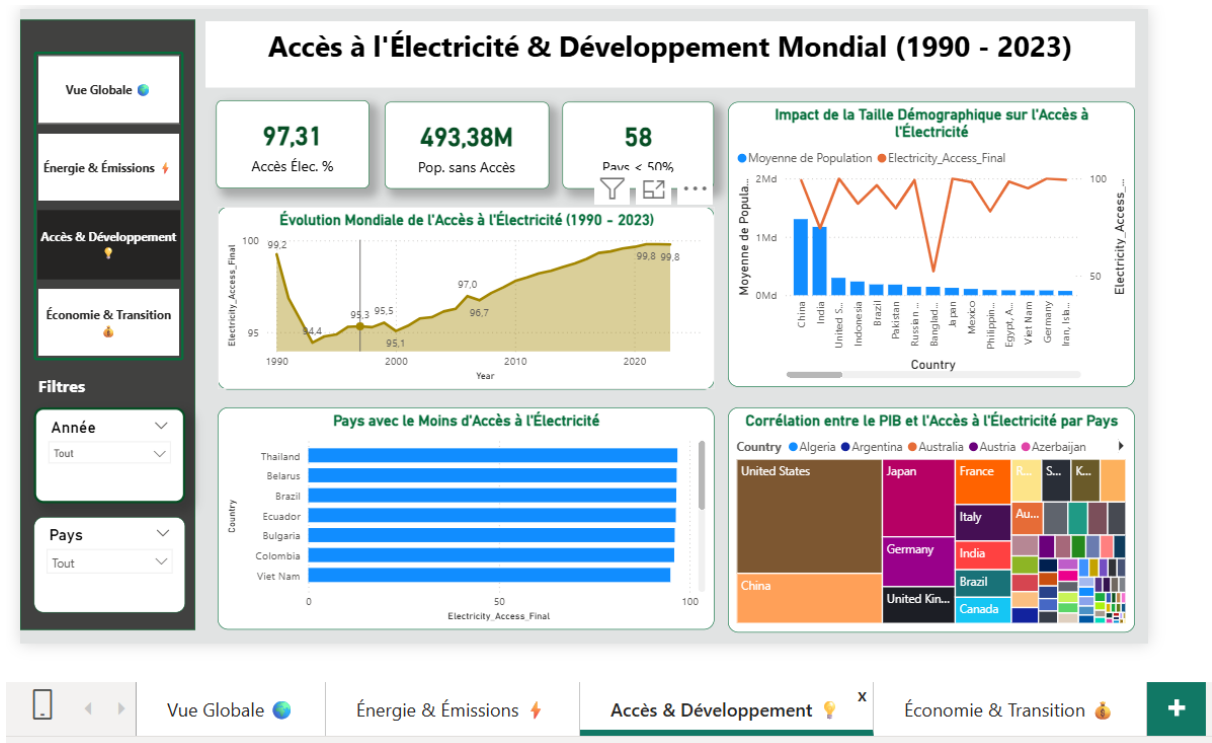
Visualisations utilisées :

- Graphique de corrélation entre consommation d'énergie et émissions
- Répartition des sources d'énergie
- Classement des pays les plus émetteurs

Objectif :

Analyser l'impact des énergies fossiles sur l'environnement.

8.4 Dashboard 3 : Accès à l'électricité



Ce tableau de bord se concentre sur l'aspect social du projet.

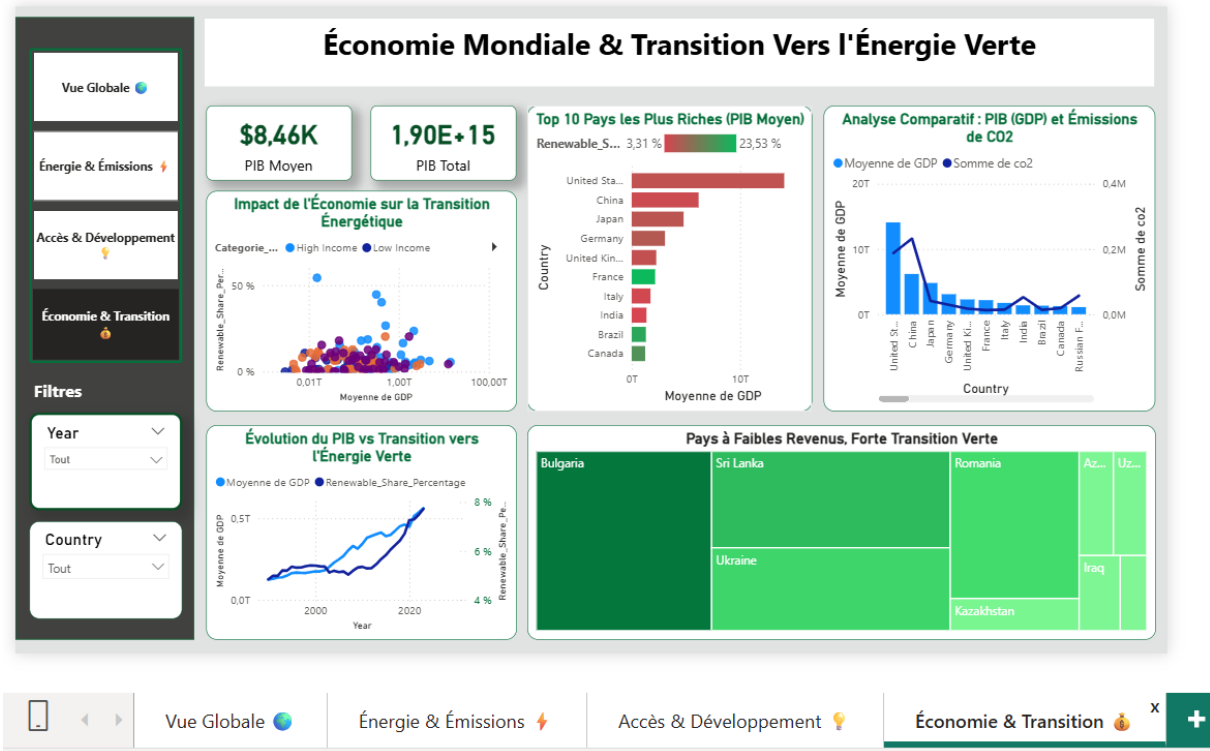
Principaux éléments :

- Estimation de la population sans accès à l'électricité
- Identification des pays en situation critique
- Comparaison entre pays

Objectif :

Mettre en évidence les inégalités d'accès à l'énergie.

8.5 Dashboard 4 : Économie et transition énergétique



Ce Dashboard analyse la relation entre le développement économique et la transition énergétique.

Visualisations :

- Relation entre le PIB et la consommation énergétique
- Comparaison des pays selon leur niveau de développement
- Analyse des tendances économiques

Objectif :

Comprendre si la croissance économique est compatible avec une transition énergétique.

8.6 Interactivité des Dashboards

Les tableaux de bord ont été conçus de manière interactive grâce à :

- Des filtres par pays

- Des filtres par année
- Des segments permettant d'explorer les données

Cette interactivité permet à l'utilisateur de :

- Personnaliser l'analyse
- Explorer différents scénarios
- Approfondir la compréhension des données

8.7 Synthèse

Les visualisations réalisées permettent de transformer des données complexes en informations claires et exploitables.

Elles offrent une lecture globale et détaillée des enjeux énergétiques, environnementaux et économiques, tout en facilitant la prise de décision.

9. Conclusion et Recommandations

9.1 Conclusion générale

Ce projet a permis d'analyser de manière globale les interactions entre la consommation énergétique, les émissions de CO₂, la croissance économique et l'accès à l'électricité à l'échelle mondiale sur la période 1990-2023.

Les résultats obtenus mettent en évidence plusieurs constats majeurs :

- Une **domination persistante des énergies fossiles** (charbon, gaz, pétrole) dans le mix énergétique mondial
- Une **progression des énergies renouvelables**, notamment le solaire et l'éolien, mais encore insuffisante à grande échelle
- Une **corrélation entre croissance économique et consommation énergétique**, indiquant que les pays les plus développés consomment davantage d'énergie
- Des **inégalités importantes en matière d'accès à l'électricité**, malgré une amélioration globale

Ainsi, bien que la transition énergétique soit engagée, elle reste lente et inégale selon les pays.

9.2 Limites du projet

Malgré les résultats obtenus, certaines limites doivent être prises en compte :

- La présence de valeurs manquantes dans certains datasets
- La suppression de certains pays ou agrégats pouvant influencer les résultats globaux
- La dépendance à des données historiques qui ne reflètent pas toujours les évolutions récentes

Ces éléments peuvent avoir un impact sur la précision de certaines analyses.

9.3 Recommandations

Sur la base des analyses réalisées, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

A. Transition énergétique

- Accélérer l'investissement dans les énergies renouvelables
- Réduire progressivement la dépendance aux énergies fossiles
- Encourager l'innovation dans les technologies propres

B. Réduction des émissions de CO2

- Mettre en place des politiques environnementales plus strictes
- Promouvoir l'efficacité énergétique
- Développer des stratégies de réduction des émissions dans les secteurs les plus polluants

C. Développement social

- Améliorer l'accès à l'électricité dans les pays en développement
- Soutenir les projets d'électrification rurale
- Réduire les inégalités énergétiques entre régions

D. Perspectives d'amélioration

Pour aller plus loin, ce projet pourrait être enrichi par :

- L'intégration de données en temps réel
- L'ajout de modèles prédictifs pour estimer les tendances futures
- L'analyse plus approfondie de certains pays ou régions

9.4 Conclusion finale

En conclusion, ce projet met en évidence l'importance d'une approche intégrée combinant les dimensions énergétiques, économiques et sociales pour comprendre les enjeux de la transition énergétique.

Les résultats obtenus soulignent la nécessité d'accélérer les efforts à l'échelle mondiale afin de parvenir à un modèle de développement plus durable et plus équitable.